

연세 라이프스타일 프로파일-실행(Yonsei Lifestyle Profile-Active, Balanced, Connected, Diverse: YLP-ABCD) 평가도구의 성인(18~54세) 적용 가능성: 신뢰도 및 타당도 연구

김아람*, 임영명**, 임승주***, 박지혁****

*상지대학교 보건의료대학 작업치료학과 조교수

**연세대학교 뉴노멀 라이프스타일 연구소 박사후연구원

***연세대학교 일반대학원 작업치료학과 박사과정생

****연세대학교 소프트웨어디지털헬스케어융합대학 작업치료학과 교수

국문초록

목적: 본 연구는 성인(18~54세)을 대상으로 연세 라이프스타일 프로파일-실행(Yonsei Lifestyle Profile-Active, Balanced, Connected, Diverse: YLP-ABCD)의 신뢰도와 타당성을 검증하여 연령층에 관계없이 적용 가능한 건강 라이프스타일 평가도구로서의 확장 가능성을 확인하고자 하였다.

연구방법: 본 연구는 성인(18~54세) 300명과 중고령자(55세 이상) 299명, 총 599명을 대상으로 온라인 설문조사를 통해 YLP-ABCD의 신뢰도와 타당성을 검증하였다. 기술통계와 빈도분석을 통해 인구학적 특성을 파악하였고, 신뢰도 검증을 위해 Cronbach's α 와 Spearman-Brown 계수를 사용하여 내적 일관성을 분석하였다. 또한, Fisher's z-test를 통해 성인과 중고령자 그룹 간의 상관계수 차이를 비교하여 YLP-ABCD의 동시타당도를 평가하였다.

결과: YLP-ABCD 평가도구의 신뢰도와 타당도를 분석한 결과, 신체활동, 식습관, 사회관계, 작업참여의 각 영역에서 높은 신뢰도(Cronbach's $\alpha = 0.929$, Spearman-Brown = 0.627)를 확인하였다. 또한, 성인과 중고령자 간 Pearson 상관계수의 차이가 유의미하지 않아($p > 0.05$) 두 집단에 걸쳐 평가도구의 타당성이 일관되게 유지됨을 입증하였다.

결론: 본 연구는 YLP-ABCD가 성인과 중고령자 모두에게 일관된 신뢰도와 타당성을 가지는 평가도구임을 확인하였다. 이를 통해 YLP-ABCD는 연령에 관계없이 라이프스타일을 평가하는 유효한 도구로 활용 가능성을 입증하였으며, 이를 기반으로 다양한 연령층을 위한 맞춤형 건강 관리 프로그램 개발에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

주제어: 라이프스타일, 성인, 신뢰도, 중고령자, 타당도, 평가도구

ORCID: Kim, Ah-Ram, <https://orcid.org/0000-0003-2726-5239>

Corresponding author: Park, Ji-Hyuk (otscientist@yonsei.ac.kr/Department of Occupational Therapy, College of Software and Digital Healthcare Convergence, Yonsei University)

Received 1 November 2024; Revised 16 December 2024; Accepted 18 December 2024

This work was supported by the ICONS (Institute of Convergence Science), Yonsei University.

1. 서론

라이프스타일은 개인의 일상적인 습관, 행동, 가치 등을 포함하는 포괄적인 개념으로 정의되며(Park et al., 2023), 이는 건강과 삶의 질에 영향을 미치는 요소로서 현대 사회에서 그 중요성이 점차 강조되고 있다(Park et al., 2023). 다양한 연구에서 개인의 식습관, 운동, 수면 패턴 뿐 아니라 사회적 활동 참여와 같은 라이프스타일 요소들이 신체적, 정신적 건강에 직·간접적으로 영향을 미친다는 것이 입증되었으며(Carcelén-Fraile et al., 2024; Firth et al., 2020; Lim & Park, 2020; Olateju et al., 2023; Wickham et al., 2020). 궁극적으로 개인의 삶의 질 전반에 걸쳐 큰 변화를 초래하는 것으로 보고되었다(Moussa-Chamari et al., 2024). 라이프스타일 연구는 55세 이상 중·고령자 및 노인 연령층을 대상으로 만성질환과 치매 예방을 위한 라이프스타일 관리 전략이 꾸준히 연구되고 있다(Collado-Mateo et al., 2021; Meng et al., 2022; Zhang et al., 2021). 또한, 최근 COVID-19로 인한 사회적 거리두기 경험 이후, 20~40대 젊은 성인들의 변화된 라이프스타일에 대한 연구가 주목받으며(Jung et al., 2021), 이들 젊은 성인을 대상으로 한 디지털 과사용 증재 및 비만 관리 프로그램에 라이프스타일을 적용한 연구 또한 활발히 이루어지고 있다(Goodyear et al., 2021; Kim & Seo, 2020; Tsai et al., 2020). 이와 같은 최근 라이프스타일 연구 동향은 전 세대에 걸쳐 건강한 라이프스타일을 유지하고 개선하는 것이 개인의 전반적인 웰빙을 증진시키는 핵심 전략 중 하나로 여겨진다는 점을 강조하고 있다. 본 연구에서는 라이프스타일을 개인의 일상적 행동과 습관을 포괄하는 개념으로 정의하고자 한다.

개인의 라이프스타일을 건강하게 관리하기 위해서는 자신의 라이프스타일 수준을 객관적으로 인식할 수 있는 평가가 필수적이다(Park et al., 2023). 작업치료는 개인의 일상적 활동 참여와 사회적 관계를 포함하여 삶의 질과 기능적 독립성을 증진시키는데 초점을 맞추며(American Occupational Therapy Association: APTA, 2020), 라이프스타일의 평가와 관리는 이러한 작업치료 핵심 목표를 달성하는데 중요한 역할을 한다. 특히, 평가는 개인

의 건강 상태와 관련된 중요한 정보를 제공하며, 개인의 활동 수준을 파악할 수 있는 기초 자료를 제공한다(AOTA, 2020). 그러나, 현재까지 개발된 라이프스타일 평가도구들은 개인의 특정 라이프스타일 요소들에 대한 단편적인 평가에 그치는 경우가 많으며, 종합적인 건강 상태를 평가하기 위해서는 다면적 평가도구를 적용하는 것이 필요하다고 제기되고 있다(Park et al., 2019).

기존의 라이프스타일 평가도구 중 다면적 측면을 반영한 국외 도구로는 Health-Promoting Lifestyle Profile (HPLP) (Walker et al., 1987), FANTASTIC Lifestyle Assessment (Wilson et al., 1984), SF-36 (SF-36 Health Survey) (Ware, 2000) 등이 있다. 이 세 가지 도구는 모두 전 연령층에 걸쳐 적용 가능하며, 신체활동과 식습관 등 건강에 직접적인 영향을 미치는 라이프스타일 요소 뿐만 아니라 인간관계 및 가족, 친구와의 관계를 포함하여 사회적 측면의 라이프스타일 평가도 가능하도록 설계되어 있어, 라이프스타일의 다면적 측면을 반영하는 데 중요한 역할을 하였다. 하지만, 해당 평가도구들은 사회활동 참여의 측면을 충분히 반영하지 못하며, 국내 적용이 제한점이라는 한계가 있다.

국내에서 개발된 다면적 라이프스타일 평가도구 가운데 보편적으로 활용되는 도구로는 Yonsei Lifestyle Profile (YLP) (Park & Park, 2020), YLP-Values (YLP-V) (Lim, Park et al., 2023), YLP-Active, Balanced, Connected, Diverse (YLP-ABCD) (Lim, Kim and Nam et al., 2024) 등이 있다. YLP는 중고령 노인(Park et al., 2021)과 청소년(Kim et al., 2024)을 대상으로 신뢰도와 타당도가 입증되었으나, 성인(18~54세) 연령층에는 적용하지 못하고 사회적 측면을 평가할 수 없다는 한계가 있다. YLP-V는 개인이 중요하게 여기는 가치를 평가하는 데 중점을 두며, 기존 도구들과 다른 접근 방식을 취한다(Lim, Park et al., 2023). 특히, 기존의 평가도구들은 일반적으로 점수가 높을수록 건강한 라이프스타일로 해석되는 일방향적인 해석 방식을 적용하고 있어, 개인의 라이프스타일을 종합적으로 평가함에 긍정적 측면과 부정적 측면을 모두 고려하지 못하는 한계가 있다. 이러한 문제점을 보완하기 위해 최근 개발된 YLP-ABCD는 신체활동, 식습관, 사회관계, 활동참여 등 라이프스타일의 다양한 측면의 긍정성과 부정성을 양방

향으로 평가할 수 있도록 설계되어(Lim, Kim and Park, 2024), 개인의 라이프스타일을 균형적으로 파악하는 데 유용한 도구로 부각되고 있다.

하지만, YLP-ABCD는 55세 이상 중고령자를 대상으로 신뢰도와 타당도가 입증된 반면(Lim, Kim and Nam et al., 2024), 아직 성인(18~54세)을 대상으로 한 신뢰도와 타당도 검증은 이루어지지 않았다. 또한, 기존 개발된 라이프스타일 평가도구들은 대부분 중고령 노인 및 노인을 대상으로 개발된 바, 성인(18~54세)을 대상으로 한 라이프스타일 평가도구는 양적으로 부족한 것으로 파악되고 있다(Dehghani et al., 2024). 연령에 따라 라이프스타일과 건강 간의 관련성은 연령에 따라 차이가 있기 때문에(Lim, Yoo et al., 2023) 각 연령별 객관적인 라이프스타일 수준을 파악하기 위해서는 검증된 평가가 기반이 되어야 한다. 하지만, 성인(18~54세)을 대상으로 신뢰도 및 타당도가 검증된 평가도구의 부족으로 인해 최근 라이프스타일 연구가 집중되고 있는 성인(18~54세) 연령층에 적용할 객관적 지표가 미비한 실정이다. 이러한 이유로, YLP-ABCD 평가도구를 성인(18~54세)에게 적용하기 위한 신뢰도 및 타당도 검증 연구가 필요하다.

이에 본 연구는 YLP-ABCD의 신뢰도 및 타당도를 성인(18~54세)에게 검증하여, 적합하게 적용할 수 있는지 확인하는 것을 목표로 한다. 이를 통해 성인(18~54세)의 라이프스타일을 객관적으로 평가할 수 있는 기반을 마련할 수 있을 것이며, 모든 연령층에서 효과적인 라이프스타일 관리를 촉진하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

II. 연구 방법

1. 대상자 및 자료수집

본 연구에는 국내 성인(18~54세) 300명과 중고령자(55세 이상) 299명, 총 599명이 참여하였다. 자료수집은 온라인 설문조사로 진행되었으며, 2024년 07월 03일부터 07월 17일까지 약 2주간 진행되었다. 자료수집은 전문 온라인 조사 회사인 엠브레인(www.embrain.com)

을 통해 진행되었다. 온라인 설문조사에 참여하기를 원하는 대상자에게 설문조사 시작 전 페이지에서 본 연구에 참여하는 것에 대한 자발적인 동의를 얻은 후에 진행되었다. 설문조사 도중에도 대상자가 원치 않을 경우 언제든지 설문조사를 중단할 수 있도록 하여, 참여자의 자율성을 보장하였다. 본 연구는 연세대학교 미래캠퍼스 생명윤리심의위원회(Yonsei University Mirae Institutional Review Board: IRB)의 승인(관리번호: 1041849-202406-SB-136-01)을 받은 후 진행되었다. 대상자의 선정기준과 제외기준은 다음과 같다:

1) 선정기준

- (1) 대한민국 거주자
- (2) 만 18세 이상인 자
- (3) 온라인 및 인터넷 사용이 가능한 자
- (4) 글을 읽고 이해하는 데에 어려움이 없는 자
- (5) 본 연구 참여에 자발적으로 동의한 자

2) 제외기준

- (1) 연구 참여 도중 중단 의사를 밝힌 자

2. 연구 도구: 연세 라이프스타일 프로파일-실행(Yonsei Lifestyle Profile-Active, Balanced, Connected, Diverse; YLP-ABCD)

YLP-ABCD는 중고령자(55세 이상)의 라이프스타일에 대한 종합적인 행동 경향의 변화를 파악하기 위하여 개발된 평가도구이다(Kim et al., 2025). 건강과 관련된 개인의 라이프스타일 행동을 신체활동(Physical activity), 식습관(Nutrition), 사회관계(Social relationship), 작업참여(Occupational participation)의 네 가지 하위 영역으로 평가한다. 총 72개의 문항으로 구성되어 있으며, 5점 리커트 척도[매우 그렇다(5점)~매우 그렇지 않다(1점)]로 구성되어 있다. 네 개의 하위영역의 점수를 합산하며, 점수가 높을수록 더 건강한 라이프스타일의 행동을 실천하고 있는 것으로 해석된다. 개발 당시 도구의 내용타당도(Content validity)는 0.83, 수렴도(Convergent

validity)는 0.52, 합의도(Consensus validity)는 0.75로 나타났다(Kim et al., 2025).

3. 자료 분석

본 연구는 온라인 설문조사를 통해 얻은 원자료를 분석하였다. SPSS 27.0 (SPSS Inc., Chicago, Illinois, USA)을 사용하였으며, 분석 내용은 다음과 같다. 첫째, 연구대상자의 인구학적 특성을 분석하기 위하여 기술통계분석 및 빈도분석을 실시하였다. 둘째, 신뢰도 검증을 위해 크론바흐 알파 계수(Cronbach's α)와 스피어만-브라운 계수(Spearman-Brown)를 이용하여 문항의 내적 일관성을 구하였다. 내적 일관성은 평가도구 내의 항목들이 일관되게 동일한 개념이나 구성요소를 측정하고 있는지 나타내는 지표로, Cronbach's α 값이 $0.60 \leq \alpha < 0.70$ 일 경우 '중간 정도의 신뢰도', $0.70 \leq \alpha < 0.80$ 일 경우 '양호한 신뢰도', $0.80 \leq \alpha < 0.90$ 일 경우 '높은 신뢰도', $0.90 \leq \alpha$ 일 경우 '매우 높은 신뢰도'로 해석되며(Nunnally & Bernstein, 1994), Spearman-Brown 계수는 $0.50 \sim 0.70$ 일 경우 '중간 신뢰도', $0.70 \sim 0.90$ 일 경우 '높은 신뢰도', $0.90 \sim 1.00$ 일 경우 '매우 높

은 신뢰도'로 간주한다(Cohen et al., 1996). 마지막으로 중고령자를 대상으로 개발된 평가도구의 성인 대상군에서의 적용 가능성을 검증하기 위해 동시타당도를 분석하였다. 동시타당도는 특정 시점에서 측정된 결과 간의 상관관계를 통해 평가되며, 본 연구에서는 성인 그룹과 중고령자 그룹 간의 상관계수를 비교하였다. Fisher's z -test를 사용하여 두 그룹 간의 상관계수 차이가 통계적으로 유의한지를 평가하였다. 통계적으로 z -test 결과가 유의미하지 않을 경우, 평가도구가 성인과 중고령자 그룹 모두에서 유사한 동시타당도를 가지는 것으로 판단할 수 있다(Anastasi & Urbina, 1997; Cohen et al., 2013).

III. 연구 결과

1. 연구 대상자의 일반적 특성

연구 대상자의 일반적 특성은 Table 1과 같다. 연구에 참여한 총 599명의 대상자는 성인(18~54세, $n = 300$)과 중고령자(55세 이상, $n = 299$) 그룹으로 나누어졌다. 성

Table 1. Demographic Characteristics

(N = 599)

Characteristics		Adults ($n = 300$)		Older adults ($n = 299$)		χ^2/t	p -value
		n	(%)	n	(%)		
Gender	Male	150	50.00	149	49.83	-0.014	0.967
	Female	150	50.00	150	50.17		
Age ($M \pm SD$)		38.69 $\pm$ 8.88		63.41 $\pm$ 6.03		-39.833	< 0.000
Education period	Unschooling	0	0.00	1	0.33	4.068	< 0.000
	Elementary graduate	0	0.00	3	1.00		
	Middle school graduate	0	0.00	2	0.67		
	High school graduate	37	12.33	70	23.41		
	University student	12	4.00	4	1.34		
	University graduate	251	83.67	219	73.24		
Residential area	Metropolitan city	177	59.00	178	59.53	-0.806	0.421
	Provincial metropolis	70	23.33	55	18.39		
	Small and medium-sized cities	43	14.33	50	16.72		
	Township department	10	3.33	16	5.35		

M : Mean, SD : standard deviation.

별 분포는 두 그룹 간의 유의미한 차이가 없었으며($t = -0.041$, $p = 0.967$), 평균 연령은 성인이 38.69세(± 8.88 세), 중고령자가 63.41세(± 6.03 세)로 두 그룹 간에 유의미한 차이가 있는 것으로 확인되었다($t = -39.833$, $p < 0.001$).

최종 학력의 경우, 중고령자는 무학(0.33%), 초등학교 졸업(1.00%) 비율이 확인되었으며, 성인은 해당 사례가 없었다. 중학교 및 고등학교 졸업자의 비율이 중고령자가 성인에 비해 높았으며, 대학교 졸업 비율은 성인이 중고령자보다 높았다. 교육 수준에서 두 그룹 간의 차이는 통계적으로 유의미한 것으로 나타났다($t = 4.068$, $p < 0.001$).

거주지역의 경우, 대도시에 거주하는 비율은 성인이 59.00%, 중고령자가 59.53%로 나타났으며, 도시에 거주하는 비율은 성인이 23.33%, 중고령자가 18.39%로 나타났다. 읍면 지역에 거주하는 비율은 성인 3.33%, 중고령자 5.35%로 나타났으며, 그룹 간에 유의미한 차이는 없는 것으로 확인되었다($t = -0.806$, $p = 0.421$).

2. 성인을 위한 연세 라이프스타일 프로파일-실행(Yonsei Lifestyle Profile-Active, Balanced, Connected, Diverse: YLP-ABCD) 평가도구의 내적신뢰도

성인을 대상으로 평가도구의 내적 일관성을 검증하기 위해 Cronbach's α 와 Spearman-Brown를 분석하였으며, 결과는 Table 2와 같다.

신체활동(Physical activity) 영역의 경우 활동적인 생활(Active, $\alpha = 0.850$)과 좌식 생활(Sedentary, $\alpha = 0.832$) 모두 높은 신뢰도를 확인하였다. 식습관(Nutrition) 영역의 경우 균형적 식사(Balanced, $\alpha = 0.704$)가 양호한 신뢰도를, 불균형적 식사(Unbalanced, $\alpha = 0.696$)가 중간 정도의 신뢰도를 확인하였다. 사회관계(Social relationship) 영역의 경우 연결된 관계(Connected, $\alpha = 0.803$)와 고립된 관계(Isolated, $\alpha = 0.826$)는 높은 신뢰도를 확인하였다. 작업참여(Occupational participation)의 경우 다양한 활동(Diverse, $\alpha = 0.747$)은 양호한 신뢰도를, 단조로운 활동(Monotonous, $\alpha = 0.808$)은 양호한 신뢰도를 확인하였다. 평가도구 전체에 대한 Cronbach's α 값은 0.929로 매우 높은 신뢰도를 가지고 있음이 확인하였다.

Spearman-Brown 계수의 경우, 신체활동(0.836)은 높은 신뢰도를, 식습관(0.587), 사회참여(0.780), 작업참여(0.643)는 중간 신뢰도를 확인하였다. 평가도구 전체에 대한 Spearman-Brown 계수는 0.627로, 중간 신뢰도를 가진 것으로 확인하였다.

3. 성인을 위한 연세 라이프스타일 프로파일-실행(Yonsei Lifestyle Profile-Active, Balanced, Connected, Diverse: YLP-ABCD) 평가도구의 동시타당도

동시타당도를 위하여 두 그룹의 Pearson 상관계수를 비교하여 동시타당도를 평가하였다. Fisher's z -변환을

Table 2. Results of Internal Consistency

(N = 300)

			Item count	Cronbach's α	Spearman-Brown
Lifestyle	Physical activity	Active	9	0.850	0.836
		Sedentary	9	0.832	
	Nutrition	Balanced	9	0.704	0.587
		Unbalanced	9	0.696	
	Social relationship	Connected	9	0.803	0.780
		Isolated	9	0.826	
	Occupational participation	Diverse	9	0.747	0.643
		Monotonous	9	0.808	
	Total		72	0.929	0.627

사용하여 두 집단 간의 상관계수 차이를 분석하였으며 결과는 Table 3과 같다.

신체활동(Physical activity)의 경우, 활동적인 생활(Active)에서 성인($r = 0.696$)과 중고령자($r = 0.656$) 간 z -값의 차이는 0.074로 확인되었다($p = 0.914$). 좌식 생활(Sedentary)에서는 성인($r = 0.704$)과 중고령자($r = 0.641$) 간 z -값의 차이는 0.115로 확인되었다($p = 0.908$). 이는 신체활동 평가 항목이 두 집단 간 상관계수의 차이가 통계적으로 유의미하지 않음을 시사한다.

식습관(Nutrition)의 경우, 균형적 식사(Balanced)에서 성인($r = 0.542$)과 중고령자($r = 0.655$) 간 z -값의 차이는 -0.177로 확인되었다($p = 0.860$). 불균형적 식사(Unbalanced)에서는 성인($r = 0.427$)과 중고령자($r = 0.621$) 간 z -값의 차이는 -0.271로 확인되었다($p = 0.786$). 이는 식습관 평가 항목의 상관계수 차이가 통계적으로 유의미하지 않음을 나타낸다.

사회관계(Social relationship)의 경우, 연결된 관계(Connected)에서 성인($r = 0.663$)과 중고령자($r = 0.750$) 간 z -값의 차이는 -0.175로 확인되었다($p = 0.861$). 고립된 관계(Isolated)에서는 성인($r = 0.682$)과 중고령자($r = 0.753$) 간 z -값의 차이는 -0.147로 확인되었다($p = 0.883$). 이는 사회관계 평가 항목이 두 집단 간 통계적으로 유의미한 차이를 보이지 않음을 시사한다.

작업참여(Occupational participation)의 경우, 다

양한 활동(Diverse)에서 성인($r = 0.645$)과 중고령자($r = 0.620$) 간 z -값의 차이는 0.042로 확인되었다($p = 0.966$). 단조로운 활동(Monotonous)에서는 성인($r = 0.731$)과 중고령자($r = 0.675$) 간 z -값의 차이는 0.111로 확인되었다($p = 0.912$). 이는 작업참여 평가 항목의 상관계수 차이가 두 집단 간 통계적으로 유의미하지 않음을 나타낸다.

본 연구의 동시타당도 분석 결과, 성인과 중고령자 간의 신체활동, 식습관, 사회관계, 작업참여와 관련된 Pearson 상관계수의 유의미한 차이가 확인되지 않았다. 이는 두 집단이 각 영역에서 유사한 상관 구조를 보이는 것을 의미하며, 본 연구에서 사용된 평가도구의 타당도가 두 집단에 걸쳐 일관되게 유지됨을 확인하였다.

IV. 고 찰

건강 라이프스타일은 개인이 추구하는 가치체계에 의해 선택되어 실천되는 행동으로 건강 관리 측면에서 중요성이 강조되고 있다(Lim, Park et al., 2023). 이와 같은 라이프스타일은 개인의 행동 방식에 따라 연령에 구분되지 않고 모든 연령대에서 건강 상태에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 보고되고 있다(Khaw et al., 2008). 이에 본 연구는 55세 이상을 대상으로 건강 관련 행동을 종합

Table 3. Result of Concurrent Validity

(N = 599)

		Item count	Adults (n = 300)		Older adults (n = 299)		z-score difference	p-value**
			Pearson correlation coefficient	Fisher's z^*	Pearson correlation coefficient	Fisher's z^*		
Lifestyle	Physical activity	Active	0.696	0.860	0.656	0.786	0.074	0.914
		Sedentary	0.704	0.875	0.641	0.760	0.115	0.908
	Nutrition	Balanced	0.542	0.607	0.655	0.784	-0.177	0.860
		Unbalanced	0.427	0.456	0.621	0.727	-0.271	0.786
	Social relationship	Connected	0.663	0.798	0.750	0.973	-0.175	0.861
		Isolated	0.682	0.833	0.753	0.980	-0.147	0.883
	Occupational participation	Diverse	0.645	0.767	0.620	0.725	0.042	0.966
		Monotonous	0.731	0.931	0.675	0.820	0.111	0.912

* Fisher's z -transformation is used to compare the Pearson correlation coefficients between Group Adults and Group Older adults.

** The p -value indicates whether the difference in z -scores between the groups is statistically significant.

적으로 평가하기 위해 개발된 YLP-ABCD의 사용성을 확대 적용하기 위해 18세 이상의 성인을 포함하여 측정의 타당성 및 신뢰성을 검증하고자 하였다.

라이프스타일은 개인의 욕구와 가치에 기반하여 선택된 활동들이 습관화되어 형성되는 것으로 주어진 환경적 맥락에 의해 영향을 받는 것으로 설명된다(Park et al., 2023). 이는 라이프스타일이 연령, 학력, 거주 지역 등과 같은 인구사회학적 특성에 따라 건강 관련 행동에 차이가 있을 수 있음을 의미한다(Al Kibria et al., 2019). 본 연구에서 성인과 중고령자 집단은 성별, 거주지역에서 차이가 없었지만 나이와 최종 학력에서 유의한 차이가 있는 것으로 확인되었다. 특히 집단 간의 학력 차이는 교육 기회에 대한 사회적 배경이 반영된 것으로 해석되지만 이는 건강 관련 지식과 행동에 영향을 미치는 중요한 요인으로 설명된다(Friis & Sellers, 2020). 이는 본 연구 목적이 YLP-ABCD 적용의 연령 범위 확장임을 고려할 때, 성인과 중고령자 간의 동일한 특성이 동시타당도를 동등하게 검증하는데 신뢰성을 높일 수 있지만(Yue et al., 2019) 학력 차이에 따른 건강 관련 지식 및 행동의 차이를 고려한 추가적인 분석의 필요성을 시사한다.

특정 개념을 측정하기 위한 평가도구에서 내적 신뢰도는 구성된 문항들이 일관되게 측정하는지를 검증하는 것으로 도구의 효율성 및 신뢰성 측면에서 필수적이다. 성인과 중고령자 모두 포함된 YLP-ABCD의 신뢰도는 전체 문항에서 0.92로 높은 신뢰도를 보였으며, 하위 요인에서 0.69 (Unbalanced)에서 0.85 (Active)로 중간 혹은 높은 신뢰도의 기준을 충족하였다. 이는 중고령자에게 사용된 YLP-ABCD의 Cronbach's α 0.72 보다 높은 수준임을 확인하였다(Lim, Kim and Nam et al., 2024). 또한, 반분신뢰도는 전체 문항에서 0.62 그리고 하위 요인에서 0.58 (Nutrition)에서 0.83 (Physical activity)으로 중간 혹은 높은 신뢰도를 갖는 것으로 확인되었다. 이는 YLP-ABCD의 전체 문항과 4가지 하위 요인에서 일관되고 안정적으로 측정하고 있음을 의미한다. 건강 라이프스타일 평가에서 YLP-ABCD가 성인 및 중고령자의 연령대 구분없이 일관되게 측정할 수 있음을 의미한다(Weber et al., 2018). 결과적으로 실제 건강 라이프스타일 평가에서 YLP-ABCD 결과를 폭 넓은 연령대에서 일반화할 수 있는 근거로 사용될 수 있다.

YLP-ABCD를 활용한 건강 라이프스타일 평가의 결과는 작업치료에서 대상자의 건강 행동과 라이프스타일을 평가하고, 개인화된 중재를 설계하는 데 중요한 기초 자료를 제공할 수 있다. 특히, 본 연구에서 확인된 성인과 중고령자의 라이프스타일 요소(신체활동, 식습관, 사회적 관계, 작업참여)는 작업치료사가 개인의 일상적 활동 참여와 건강 행동 변화를 이해하는 데 있어 핵심적인 정보를 제공한다.

OTPF-4 (Occupational Therapy Practice Framework: Domain and Process-Fourth Edition)에서 health management가 작업치료 주요 영역으로 포함되었으며(AOTA, 2020), 이는 대상자의 건강을 유지 및 증진하기 위한 전략을 개발하고 실행하는 작업치료사의 역할을 확장시키는데 기여한다. 본 연구 결과는 작업치료사가 다양한 연령대에서 건강 라이프스타일을 평가하고, 이 정보를 활용하여 맞춤형 건강관리 프로그램을 개발할 수 있는 근거를 제시하였다.

또한, YLP-ABCD가 성인 및 중고령자 그룹에서 일관되게 높은 신뢰도와 타당도를 보여, 작업치료사가 건강한 성인과 중고령자 대상의 건강 증진 및 예방 중재를 설계하는 데 활용될 수 있는 평가도구임을 확인하였다. 예를 들어, 신체활동과 작업참여의 평가결과는 직업 복귀나 활동 수준 향상 프로그램 설계에, 사회적 관계와 작업참여는 사회적 활동 참여를 촉진하기 위한 중재 개발에 적용될 수 있다.

YLP-ABCD에서 측정하고자 하는 개념이 성인을 대상으로 적합하게 측정될 수 있는지 동시타당성을 분석하였다. 두 집단 간 Pearson 상관계수를 Fisher's z -변환하여 차이를 분석한 결과, 모든 하위 개념의 요인에서 통계적으로 유의한 차이가 없었다. 이는 YLP-ABCD가 중고령자를 대상으로 개발되었지만 성인을 포함한 연령 범위에서 건강 라이프스타일 행동 경향을 파악하기에 유용한 평가도구로 사용될 수 있음을 의미한다. 이와 같은 맥락은 연령에 따라 라이프스타일 행동에 차이가 있을 수 있지만 개념과 요인은 변화되지 않아 YLP-ABCD에서 일관된 개념이 측정된 것으로 사료된다(Waaler et al., 2024). 또한, 건강 증진 및 관리 측면에서 라이프스타일 개념이 연령에 구분되지 않고 중요성이 강조되는 학문적 의미와 가치를 가진다(Farsani, 2022). 따라서,

YLP-ABCD는 중고령자를 대상으로 개발되었지만 성인을 포함한 연령 범위에서 라이프스타일 평가에 유효한 평가도구로 사용될 수 있는 것으로 확인되었다.

건강 측면에서 라이프스타일은 개인의 건강과 삶의 질에 긍정적인 영향을 미치는 핵심적인 요인으로 보고되고 있다(Nari et al., 2021; Ventegodt & Merrick, 2003). 본 연구는 국내에서 건강과 밀접한 라이프스타일을 평가할 수 있는 표준화된 평가도구가 제한적인 실정에서 성인과 중고령자에 적용 범위를 확대함에 의의를 가진다. 이는 국내 성인과 중고령자의 건강 라이프스타일 실태를 파악하고, 맞춤형 건강관리를 위한 프로그램 개발과 실증에 활용될 수 있을 것이다. 또한, 표준화된 YLP-ABCD는 건강 및 공중보건에서 핵심이 되는 신체활동, 식습관 그리고 사회적 관계와 참여를 포함하고 있어 근거 기반의 서비스 개발 및 정부 정책 수립 방향에 제안될 수 있을 것이다(Haldane et al., 2019).

본 연구의 제한점은 온라인 설문조사를 통해 자료 수집이 진행되어 온라인 접근성이 높은 특정 집단에 편향되어 일반화에 제한이 있다. 향후 연구에서는 표본 집단을 다양화하여 표본의 대표성을 높이는 것이 필요하다. 또한, 본 연구는 연령 범위 확장을 위한 동시타당도 검증으로 성인 집단에서 YLP-ABCD가 라이프스타일의 개념을 동일하게 측정되는지 확인되지 않았다. 이는 성인과 중고령자를 포함한 구성타당도 검증과 연령대 간 구성 개념의 일관성 등을 추가로 검증할 필요가 있다. 또한, 성인 집단을 대상으로 YLP-ABCD가 라이프스타일의 개념을 동일하게 반영할 수 있는지 구성타당도, 연령대 간 구성 개념의 일관성 등의 검증으로 평가도구의 공정성과 타당성을 유지할 필요가 있다.

V. 결 론

본 연구는 YLP-ABCD 평가도구의 타당성과 신뢰도를 성인(18~54세)까지 확장하여 검증하였다. 이를 통해 건강 라이프스타일 관리의 범위를 넓히는 기초자료를 제공하였다. 연구 결과, YLP-ABCD는 성인과 중고령자 모두에게 높은 신뢰도와 일관성을 보이며, 라이프스타일을

다면적으로 균형있게 평가할 수 있는 유효한 도구임을 확인하였다. 특히, YLP-ABCD가 신체활동, 식습관, 사회관계, 작업참여를 포함하여 다양한 연령대에 걸쳐 일관성 있게 건강 행동을 측정할 수 있음을 입증함으로써, 연령에 따른 라이프스타일 차이와 특성을 반영한 맞춤형 건강관리 프로그램 개발에 기여할 수 있는 가능성을 제시하였다. 그러나 온라인 설문조사에 따른 특정 집단의 편향 가능성과 표본 대표성의 한계를 가지며, 향후에는 보다 다양한 표본 집단을 대상으로 구성타당성 및 연령대 간 비교를 통한 추가 검증이 필요하다. 본 연구는 YLP-ABCD의 활용 가능성을 확대하여 건강 증진 분야에서 응용력을 높이고, 국내 라이프스타일 관련 연구의 기초 자료로 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

References

- Al Kibria, G. M., Swasey, K., Gupta, R. D., Choudhury, A., Nayeem, J., Sharmeen, A., & Burrowes, V. (2019). Differences in prevalence and determinants of hypertension according to rural-urban place of residence among adults in Bangladesh. *Journal of Biosocial Science*, 51(4), 578-590. <https://doi.org/10.1017/S0021932018000366>
- American Occupational Therapy Association (AOTA). (2020). Occupational therapy practice framework: Domain and process fourth edition. *American Journal of Occupational Therapy*, 74(Supplement_2), 1-85. <https://doi.org/10.5014/ajot.2020.74S2001>
- Anastasi, A., & Urbina, S. (1997). *Psychological testing* (7th ed.). Prentics-hall International.
- Carcelén-Fraile, M. D. C., Déniz-Ramírez, N. D. P., Sabina-Campos, J., Aibar-Almazán, A., Rivas-Campo, Y., González-Martín, A. M., & Castellote-Caballero, Y. (2024). Exercise and nutrition in the mental health of the older adult population: A randomized controlled

- clinical trial. *Nutrients*, 16(11), 1741. <https://doi.org/10.3390/nu16111741>
- Cohen, J., Cohen, P., West, S. G., & Aiken, L. S. (2013). *Applied multiple regression/correlation analysis for the behavioral sciences*. Routledge.
- Cohen, R. J., Swerdlik, M. E., & Phillips, S. M. (1996). *Psychological testing and assessment: An introduction to tests and measurement*. Mayfield Publishing Co.
- Collado-Mateo, D., Lavín-Pérez, A. M., Peñacoba, C., Del Coso, J., Leyton-Román, M., Luque-Casado, A., Gasque, P., Fernández-del-Olmo, M., & Amado-Alonso, D. (2021). Key factors associated with adherence to physical exercise in patients with chronic diseases and older adults: An umbrella review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(4), 2023. <https://doi.org/10.3390/ijerph18042023>
- Dehghani, E., Karimi, K., Sokke, H. G. M., Khadembashiri, M. A., Ghavidel, F., & Memari, A. H. (2024). Healthy lifestyle scales to assess general and clinical population: A systematic review with narrative synthesis. *Lifestyle Medicine*, 5(3), e104. <https://doi.org/10.1002/lim2.104>
- Farsani, Z. K. (2022). Evaluation of healthy aging themes from the perspectives of the elderly: A qualitative study. *Journal of Kermanshah University of Medical Sciences*, 26(2), e123750. <https://doi.org/10.5812/jkums-123750>
- Firth, J., Solmi, M., Wootton, R. E., Vancampfort, D., Schuch, F. B., Hoare, E., Gilbody, S., Torous, J., Teasdale, S. B., Jackson, S. E., Smith, L., Eaton, M., Jacka, F. N., Veronese, N., Marx, W., Ashdown-Franks, G., Siskind, D., Sarris, J., Rosenbaum, S., ... Stubbs, B. (2020). A meta-review of “lifestyle psychiatry”: The role of exercise, smoking, diet and sleep in the prevention and treatment of mental disorders. *World Psychiatry*, 19(3), 360-380. <https://doi.org/10.1002/wps.20773>
- Friis, R. H., & Sellers, T. (2020). *Epidemiology for public health practice*. Jones & Bartlett Learning.
- Goodyear, V. A., Wood, G., Skinner, B., & Thompson, J. L. (2021). The effect of social media interventions on physical activity and dietary behaviours in young people and adults: A systematic review. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 18(1), 72. <https://doi.org/10.1186/s12966-021-01138-3>
- Haldane, V., Chuah, F. L., Srivastava, A., Singh, S. R., Koh, G. C., Seng, C. K., & Legido-Quigley, H. (2019). Community participation in health services development, implementation, and evaluation: A systematic review of empowerment, health, community, and process outcomes. *PloS One*, 14(5), e0216112. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0216112>
- Jung, J. H., Park, K. H., & Park, J. H. (2021). The impact of COVID-19 on lifestyle, health, and the quality of life in community treatment center residents: A study using a mixed study method. *Therapeutic Science for Rehabilitation*, 10(1), 77-93. <https://doi.org/10.22683/tsnr.2021.10.1.077>
- Khaw, K. T., Wareham, N., Bingham, S., Welch, A., Luben, R., & Day, N. (2008). Combined impact of health behaviours and mortality in men and women: The EPIC-Norfolk prospective population study. *PLoS Medicine*, 5(1), e12. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0050012>
- Kim, A. R., Lim, Y. M., & Park, J. H. (2025). Development of lifestyle assessment: A Delphi survey of multi-faceted health experts. *PLoS One*, 20(2), e0316597. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0316597>
- Kim, A. R., Lim, Y. M., & Park, J. H. (2024). Verifying the reliability and validity of the Yonsei Lifestyle Profile for adolescents. *Therapeutic*

- Science for Rehabilitation*, 13(2), 41-51. <https://doi.org/10.22683/tsnr.2024.13.2.041>
- Kim, H. N., & Seo, K. (2020). Smartphone-based health program for improving physical activity and tackling obesity for young adults: A systematic review and meta-analysis. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(1), 15. <https://doi.org/10.3390/ijerph17010015>
- Lim, Y. M., Kim, A. R., Nam, S., & Park, J. H. (2024). Validity and reliability of the Yonsei lifestyle profile-active, balance, connection, diversity. *Journal of Evaluation in Clinical Practice*, 30(6), 1049-1058. <https://doi.org/10.1111/jep.14012>
- Lim, Y. M., Kim, A. R., & Park, J. H. (2024). Differences in subjective health and comprehensive behavioral tendencies based on health lifestyle values system types in middle-aged and older adults. *Korean Journal of Occupational Therapy*, 32(1), 133-144. <https://doi.org/10.14519/kjot.2024.32.1.09>
- Lim, S., & Park, J. H. (2020). The study of the convergent factors of the lifestyle on the cognitive decline among elderly. *Journal of the Korea Convergence Society*, 11(8), 229-236. <https://doi.org/10.15207/JKCS.2020.11.8.229>
- Lim, Y. M., Park, K. H., & Park, J. H. (2023). Development of lifestyle evaluation tools based on the values of the elderly: A Delphi study. *SAGE Open*, 13(3), 21582440231194802. <https://doi.org/10.1177/21582440231194802>
- Lim, S., Yoo, E., Hong, I., & Park, J. H. (2023). Age-specific findings on lifestyle and trajectories of cognitive function from the Korean longitudinal study of aging. *Epidemiology and Health*, 2023(45), e2023098. <https://doi.org/10.4178/ehiph.e2023098>
- Meng, X., Fang, S., Zhang, S., Li, H., Ma, D., Ye, Y., Su, J., & Sun, J. (2022). Multidomain lifestyle interventions for cognition and the risk of dementia: A systematic review and meta-analysis. *International Journal of Nursing Studies*, 130, 104236. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2022.104236>
- Moussa-Chamari, I., Farooq, A., Romdhani, M., Washif, J. A., Bakare, U., Helmy, M., Al-Horani, R. A., Salamh, P., Robin, N., & Hue, O. (2024). The relationship between quality of life, sleep quality, mental health, and physical activity in an international sample of college students: A structural equation modeling approach. *Frontiers in Public Health*, 12, 1397924. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1397924>
- Nari, F., Jeong, W., Jang, B. N., Lee, H. J., & Park, E. C. (2021). Association between healthy lifestyle score changes and quality of life and health-related quality of life: A longitudinal analysis of South Korean panel data. *BMJ Open*, 11(10), e047933. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-047933>
- Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). *Psychometric theory* (3rd ed.). McGraw-Hill.
- Olateju, I. V., Opaleye-Enakhimion, T., Udeogu, J. E., Asuquo, J., Olaleye, K. T., Osa, E., & Oladunjoye, A. F. (2023). A systematic review on the effectiveness of diet and exercise in the management of obesity. *Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews*, 17(4), 102759. <https://doi.org/10.1016/j.dsx.2023.102759>
- Park, K. H., & Park, J. H. (2020). Development of an elderly lifestyle profile: A Delphi survey of multidisciplinary health-care experts. *PLoS One*, 15(6), e0233565. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233565>
- Park, J. H., Park, K. H., & Han, D. S. (2021). The Yonsei Lifestyle Profile for adults and the older adults: Development and test-retest

- reliability. *Alzheimer's & Dementia*, 17, e050368. <https://doi.org/10.1002/alz.050368>
- Park, J. H., Park, H. Y., Hong, I., Han, D. S., Lim, Y. M., Kim, A. R., Nam, S., Park, K. H., Lim, S., Bae, S., & Jin, Y. (2023). Conceptual model of establishing lifestyle (Lifestyle-DEPER [Decision, Execution, Personal Factor, Environment, ZResources]) and lifestyle intervention strategies. *Therapeutic Science for Rehabilitation*, 12(4), 9-22. <https://doi.org/10.22683/tsnr.2023.12.4.009>
- Park, K. H., Won, K. A., & Park, J. H. (2019). A systematic study on the multifaceted lifestyle assessment tools for community-dwelling elderly: Trend and application prospect. *Therapeutic Science for Rehabilitation*, 8(3), 7-29. <https://doi.org/10.22683/tsnr.2019.8.3.007>
- Tsai, M. C., Lee, C. C., Liu, S. C., Tseng, P. J., & Chien, K. L. (2020). Combined healthy lifestyle factors are more beneficial in reducing cardiovascular disease in younger adults: A meta-analysis of prospective cohort studies. *Scientific Reports*, 10(1), 18165. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-75314-z>
- Ventegodt, S., & Merrick, J. (2003). Lifestyle, quality of life, and health. *The Scientific World Journal*, 3(1), 811-825. <https://doi.org/10.1100/tsw.2003.60>
- Waller, P. N., Bongo, L. A., Rolandsen, C., & Lore, G. F. (2024). An individually adjusted approach for communicating epidemiological results on health and lifestyle to patients. *Scientific Reports*, 14(1), 3199. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-53275-x>
- Walker, S. N., Sechrist, K. R., & Pender, N. J. (1987). The health-promoting lifestyle profile: Development and psychometric characteristics. *Nursing Research*, 32(2), 76-81.
- Ware, J. E., Jr. (2000). SF-36 health survey update. *Spine*, 25(24), 3130-3139. <https://doi.org/10.1097/00007632-200012150-00008>
- Weber, M., Van Ancum, J., Bergquist, R., Taraldsen, K., Gordt, K., Mikolaizak, A. S., Nerz, C., Pijnappels, M., Jonkman, N. H., Maier, A. B., Helbostad, J. L., Vereijken, B., Becker, C., & Schwenk, M. (2018). Concurrent validity and reliability of the Community Balance and Mobility scale in young-older adults. *BMC Geriatrics*, 18, 156. <https://doi.org/10.1186/s12877-018-0845-9>
- Wickham, S. R., Amarasekara, N. A., Bartonicek, A., & Conner, T. S. (2020). The big three health behaviors and mental health and well-being among young adults: A cross-sectional investigation of sleep, exercise, and diet. *Frontiers in Psychology*, 11, 579205. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.579205>
- Wilson, D. M., Nielsen, E., & Ciliska, D. (1984). Lifestyle assessment: Testing the FANTASTIC instrument. *Canadian Family Physician*, 30, 1863-1864.
- Yue, A., Jiang, Q., Wang, B., Abbey, C., Medina, A., Shi, Y., & Rozelle, S. (2019). Concurrent validity of the ages and stages questionnaire and the Bayley scales of infant development III in China. *PLoS One*, 14(9), e0221675. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0221675>
- Zhang, Y. B., Pan, X. F., Chen, J., Cao, A., Xia, L., Zhang, Y., Wang, J., Li, H., Liu, G., & Pan, A. (2021). Combined lifestyle factors, all-cause mortality and cardiovascular disease: A systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies. *Journal of Epidemiology & Community Health*, 75(1), 92-99. <https://doi.org/10.1136/jech-2020-214050>

Abstract

Applicability of the Yonsei Lifestyle Profile-Active, Balanced, Connected, Diverse (YLP-ABCD) for Younger Adults: A Study on Reliability and Validity

Kim, Ah-Ram*, Ph.D., O.T., Lim, Young-Myoung**, Ph.D., O.T.,
Lim, Seungju***, M.S., O.T., Park, Ji-Hyuk****, Ph.D., O.T.

*Department of Occupational Therapy, College of Health & Medical Services,
Sangji University, Assistant Professor

**Yonsei New-normal Lifestyle Research Center, Yonsei University, Postdoctoral Researcher

***Department of Occupational Therapy, Graduate School, Yonsei University, Doctoral Student

****Department of Occupational Therapy, College of Software and Digital Healthcare Convergence,
Yonsei University, Professor

Objective: This study aimed to validate the reliability and validity of the Yonsei Lifestyle Profile-Active, Balanced, Connected, Diverse (YLP-ABCD) for younger adults and explore its potential as a healthy lifestyle assessment tool applicable across age groups.

Methods: 599 individuals participated in an online survey, 300 adults (aged 18-54 years) and 299 older adults (aged ≥ 55 years). Descriptive statistics and frequency analyses were conducted to identify demographic characteristics. Reliability was assessed by analyzing internal consistency using Cronbach's α and the Spearman-Brown coefficient. Concurrent validity was evaluated by comparing the correlation coefficient differences between the adult and older adult groups using Fisher's z-test.

Results: The YLP-ABCD demonstrated high reliability in physical activity, nutrition, social relationships, and occupational participation (Cronbach's $\alpha = 0.929$; Spearman-Brown coefficient = 0.627). There were no significant differences in the correlation coefficients between the adult and older adult groups ($p > 0.05$), confirming consistent validity across both groups.

Conclusion: This study confirmed that the YLP-ABCD is a reliable and valid assessment tool for both adults and older adults. These findings support the use of the YLP-ABCD as a valid tool for lifestyle assessment across age groups, suggesting its potential utility in the development of customized health management programs for diverse age populations.

Key words: Adults, Assessment, Lifestyle, Older adults, Reliability, Validity